Evaluasi Kinerja FFB Harvest-to-CPO Dispatch & Collection

Tanjung Palma Agro-Industrial Estate adalah perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit terintegrasi. Simulasi mencakup 230 processing lot yang dipanen pada periode Oktober 2024 – September 2026.

- **Case Notion**: Satu batch panen TBS (Fresh Fruit Bunches) yang ditelusuri sebagai lot pengolahan hingga pengapalan CPO.
- **Business Challenge**: Mengurangi lonjakan reject buah di pabrik dan memangkas waktu tunggu logistik kebun tanpa menurunkan standar mutu CPO komersial.
- **Alur Metodologis Wajib**: Raw CSV $\rightarrow$ Profiling $\rightarrow$ Cleaning $\rightarrow$ Validation $\rightarrow$ Cleaned Export $\rightarrow$ Celonis Analysis $\rightarrow$ Business Case.

Tim Konsultan: 24SI1 • GROUP 03 | Waktu: 15 Menit Presentasi + 5 Menit Q&A;

Data Preparation, Data Quality & Quarantine Log

Audit & Pembersihan Data Transaksi (DuckDB SQL):

- **Volume Awal**: 6.325 baris data mentah (*raw event log*).
- **Deduplikasi Sumber (145 baris dibersihkan)**: Menghapus 145 baris ekstraksi berulang dari 143 event_id ganda; seluruh pengerjaan ulang (*rework*) sah memiliki event_id unik dan dipertahankan 100%.
- **Karantina Data Korup (1 baris)**: Record RAW-0005170 (EVT-0000623, Buyer Remittance Matched) dikarantina karena timestamp bernilai 'not-a-time'.
- **Perbaikan Timestamp Terbalik (17 baris)**: Menukar kolom start_time dan end_time yang terbalik saat ekstraksi sehingga konsisten dengan durasi dan timestamp end.
- **Pembersihan Simbol Keuangan**: Menghapus karakter teks 'RM' / 'MYR' pada 17 nilai finansial dan merekonstruksi 3 nilai material_cost yang hilang.
- **Hasil Akhir**: **6.179 event bersih** dan **230 case lot valid** yang 100% cocok dengan case_master.

Baseline Finansial & Standar Kurs Bank Indonesia

Konvensi Kurs Bank Indonesia (13 Oktober 2026):

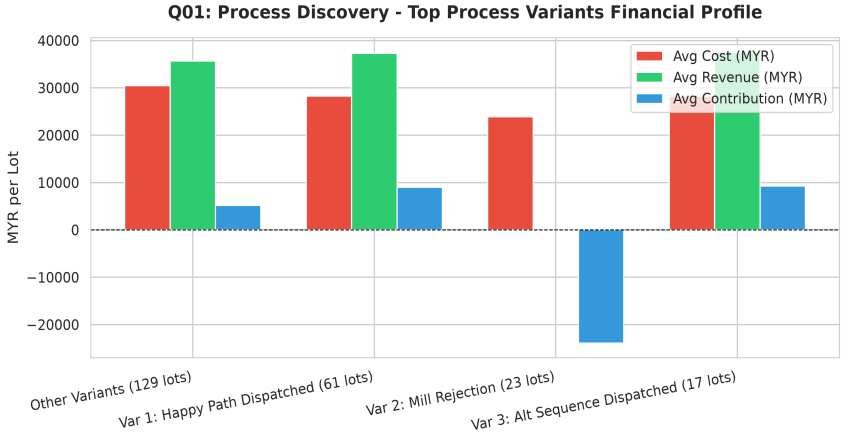
- Sumber Resmi: Bank Indonesia (Kurs Transaksi BI).
- Kurs Jual: 4.408,94 IDR | Kurs Beli: 4.360,80 IDR.
- **Reference Rate (Midpoint) = 4.384,87 IDR per 1 MYR**.

Metrik Finansial	Nilai MYR (As-Is)	Nilai IDR (13 Okt 2026)
Total Lot Kasus	230 Lot	230 Lot
Total Event Bersih	6.179 Event	6.179 Event
Gross Revenue	7.095.410,76 MYR	31.112.450.410,61 IDR
Sales Allowances	-20.949,08 MYR	-91.857.117,14 IDR
Net Realized Revenue	**7.074.461,68 MYR**	**31.020.593.293,47 IDR**
Total Operational Cost	6.216.045,66 MYR	27.256.552.698,81 IDR
Profit Contribution	**858.416,02 MYR**	**3.764.040.594,66 IDR**
Cost per Lot (Average)	27.026,29 MYR	118.506.750,86 IDR

Q01 · Harvest-to-CPO Process Discovery & Variants

Tiga Varian Alur Proses Dominan:

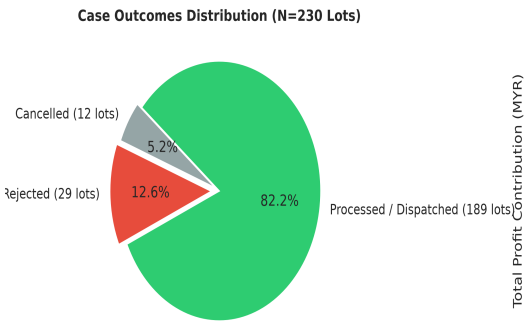
- **Varian 1 (Happy Path - 61 Lot / 26,52%)**: Alur standard panen hingga pengapalan CPO. Throughput: 19,76 jam, Biaya: MYR 28.263,59, Kontribusi: **+9.020,64 MYR/lot**.
- **Varian 2 (Early Mill Rejection - 23 Lot / 10,00%)**: Buah dipanen & diangkut ke pabrik, namun ditolak di intake. Throughput: 8,44 jam, Kontribusi: **-23.914,16 MYR/lot** (Total rugi: **-550.025,68 MYR**).
- **Varian 3 (Agile Dispatched - 17 Lot / 7,39%)**: Operasi pemurnian minyak & pemisahan kernel berjalan paralel. Throughput lebih cepat (17,13 jam), Kontribusi tertinggi: **+9.270,96 MYR/lot**.
- **Implikasi Utilisasi**: Varian 2 menyerap 10% jam truk dan jembatan timbang namun menghasilkan 0 output bagi stasiun perebusan dan press.

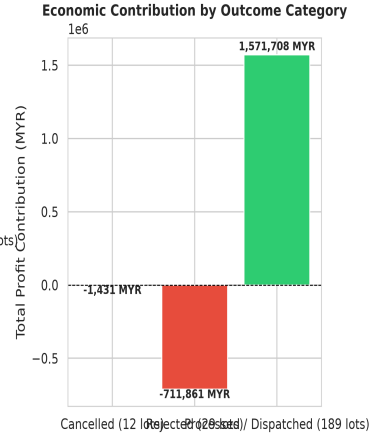


Q02 · FFB Outcomes & Cost Leakage Analysis

Hasil Akhir Lot & Kebocoran Biaya (Cost Leakage):

- **Processed / Dispatched (189 Lot / 82,17%)**: Menghasilkan 100% pendapatan (MYR 7,07 Juta) dan laba kontribusi **+1.571.708,26 MYR**.
- **Rejected Lots (29 Lot / 12,61%)**: Mengakibatkan kebocoran modal langsung sebesar **-711.861,41 MYR (-3,12 Miliar IDR)**.
- **Cancelled Lots (12 Lot / 5,22%)**: Dibatalkan sebelum panen, biaya minimal (MYR 1.430,83 untuk perencanaan).
- **Sunk Feedstock Risk**: 94,8% biaya lot reject adalah biaya tanam buah yang hangus saat panen (MYR 675.040,72).
- **Total Economic Damage**: Biaya riil ditambah peluang laba hilang mencapai **953.023,09 MYR (4,18 Miliar IDR)**.

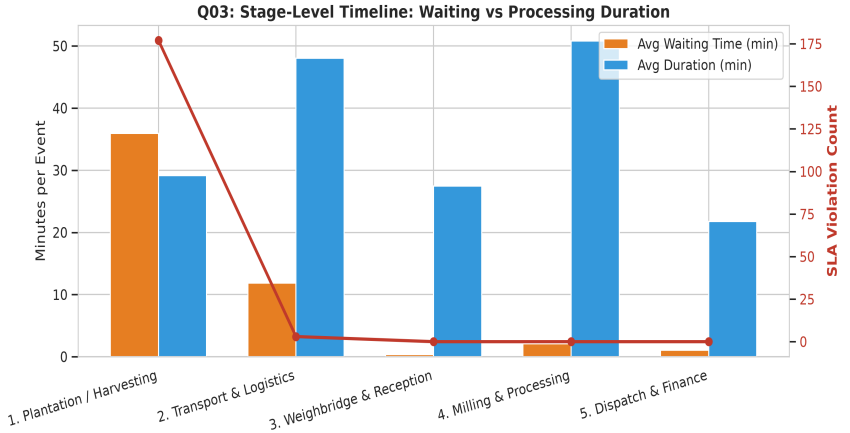




Q03 · Plantation-to-Mill Performance & SLA

Kinerja Antrean Tahapan & Pelanggaran SLA:

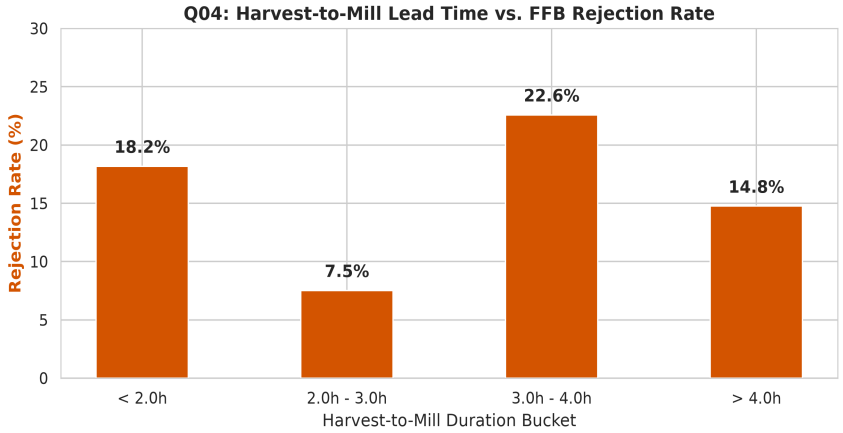
- **Konsentrasi SLA Kebun**: Sebanyak **98,33% (177 dari 180)** pelanggaran SLA di seluruh perusahaan terjadi pada tahap **Plantation / Harvesting**.
- **Penyumbang Antrean Terbesar**: Tahap kebun mengakumulasi 818 jam waktu antre (rata-rata 35,93 menit per aktivitas).
- **Aktivitas Paling Kritis**: Harvest Batch Created (58 viol), Palm Ripeness Assessed (46 viol), dan FFB Field Grading (43 viol).
- **Stabilitas Tahap Pabrik**: Tahap Milling dan Weighbridge mencatat 100% kepatuhan SLA (0 pelanggaran).
- **Prioritas Utama**: Koordinasi penugasan regu panen dan penilai kematangan di kebun adalah prioritas perbaikan #1.



Q04 · Time-to-Mill Lead Time & FFB Quality

Lead Time Panen-ke-Pabrik vs. Penolakan Buah:

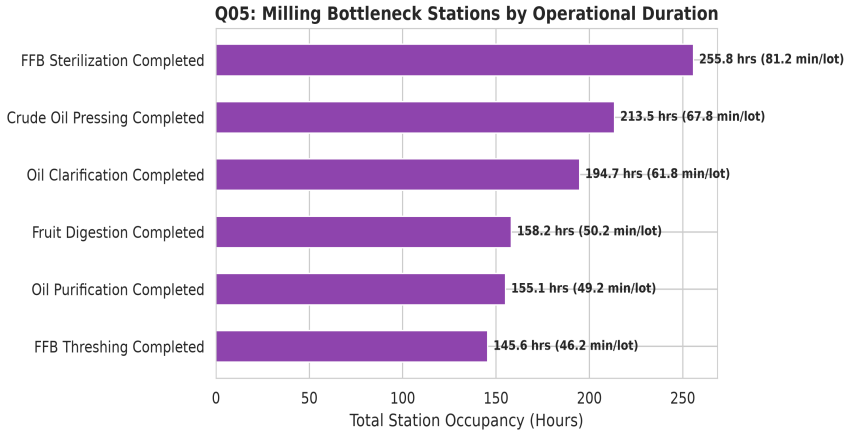
- **Waktu Tempuh Optimal (2–3 Jam)**: Mencatat tingkat penolakan terendah, yaitu hanya **7,53%**.
- **Lonjakan Penolakan (>3 Jam)**: Pada durasi 3–4 jam, penolakan melonjak drastis hingga **22,58%**.
- **Mekanisme Biologis**: Enzim lipase teraktivasi akibat luka potong buah; paparan panas saat transit mempercepat hidrolisis menjadi FFA.
- **Ketiadaan Kausalitas Tunggal**: Lot yang diangkut sangat cepat (<2 jam) tetap ditolak sebesar 18,18%, membuktikan adanya faktor independen hulu: **fraksi kematangan buah saat dipetik di kebun**.
- **Kerugian Total Reject**: **711.861,41 MYR (3,12 Miliar IDR)**.



Q05 · Milling Facility Bottlenecks & Capacity

Identifikasi Bottleneck Fasilitas Pabrik:

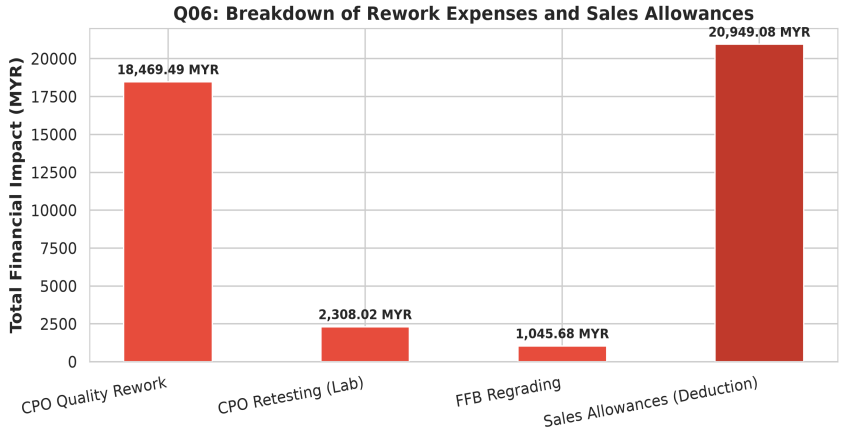
- **Bottleneck Utama Pabrik (#1)**: **FFB Sterilization** (Perebusan Uap), menyerap 255,77 jam operasi (81,2 menit/lot) dan 38,47 jam antrean.
- **Bottleneck Sekunder (#2 & #3)**: Kempa Minyak (*Pressing*, 67,8 min) dan Klarifikasi (*Clarification*, 61,8 min).
- **Ketimpangan Beban Sterilizer**: Unit FAC-029 menangani 79,4% lot (antre 6,4 min). Ketika overload, antrean pada unit sekunder FAC-030 dan FAC-031 melonjak hingga **34,6 menit/lot**.
- **Jembatan Timbang Lancar**: Weighbridge bukan bottleneck (rata-rata antre hanya 0,27 menit/lot).
- **Peluang Kapasitas**: Waktu antre 38,5 jam di sterilizer setara dengan potensi kapasitas untuk mengolah ~28 lot tambahan.



Q06 · Quality Rework & Commercial Sales Allowances

Pembedaan Rework Sah vs. Duplikasi Data:

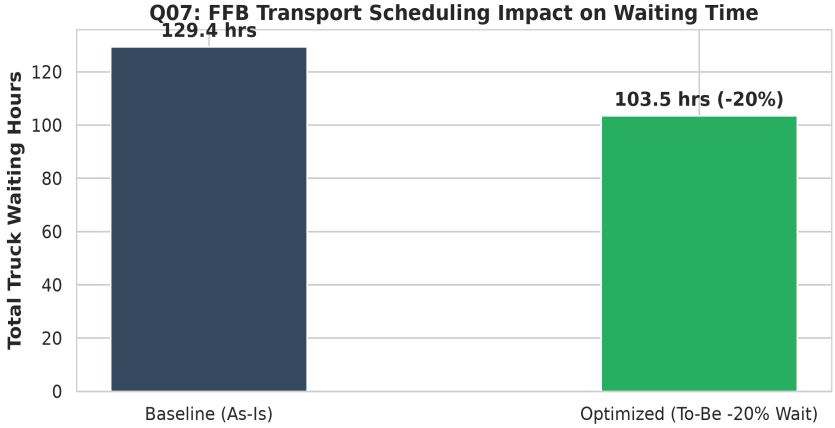
- **Data Duplicates (Technical Defect)**: 145 baris ekstraksi ganda dengan event_id dan waktu sama; telah dibersihkan.
- **Legitimate Rework (Physical Retest)**: Eksekusi fisik ulang yang sah dengan event_id baru dan waktu baru untuk menjaga kepatuhan mutu (tagged rework_flag = true).
- **Biaya Rework Tercatat (MYR 21.823,19)**: CPO Quality Rework (27 kasus = MYR 18.469,49), Uji Ulang Lab (27 kasus = MYR 2.308,02), dan Grading Kebun (22 kasus = MYR 1.045,68).
- **Klaim Denda Pembeli (*Sales Allowances*)**: 14 lot mengalami potongan harga faktur akibat penalti mutu sebesar **-20.949,08 MYR**.
- **Total Beban Kegagalan Mutu**: **43.193,28 MYR (189,4 Juta IDR)**.



Q07 · Prescriptive: FFB Transport Scheduling

Skenario Penurunan 20% Waktu Tunggu Transportasi:

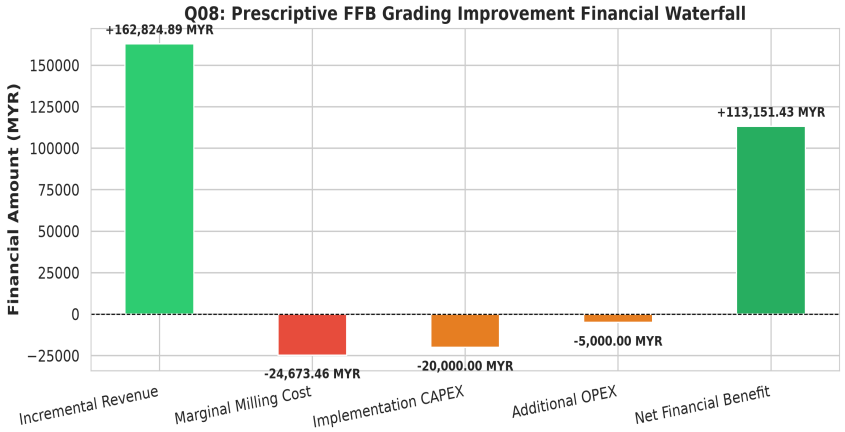
- **Manfaat Waktu**: Menghemat 25,88 jam antrean truk (dari 129,4 jam menjadi 103,5 jam), atau ~7,1 menit per rit pengangkutan.
- **Manfaat Biaya Kas (Avoidable Cost)**: Hanya 12% dari biaya truk yang dapat dihemat (BBM mesin menyala diam / idle fuel = MYR 3.290,00). Supir truk adalah karyawan bulanan tetap.
- **Manfaat Kualitas**: Tidak dapat diasumsikan tanpa indikator empiris; penghematan 7 menit tidak signifikan terhadap laju FFA.
- **Beban Biaya Sistem**: Biaya software dispatch (MYR 6.000) + OPEX (MYR 1.200) = MYR 7.200.
- **Hasil Finansial Bersih**: **Net Loss sebesar -3.910,00 MYR (-17,14 Juta IDR)**. Jangan jalankan sistem berbayar mandiri!



Q08 · Prescriptive: FFB Grading Improvement

Skenario Penurunan 15% Rejection Rate via Early Inspection:

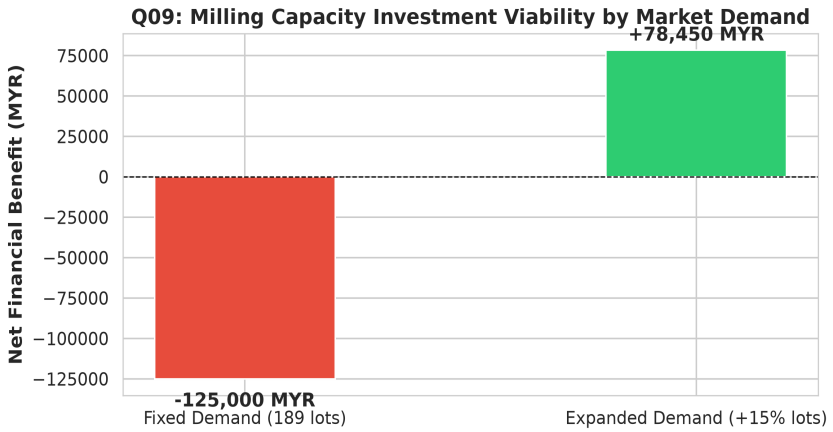
- **Volume Diselamatkan**: Menyelamatkan **4,35 lot** dari penolakan gerbang pabrik.
- **Pendapatan Penjualan Tambahan**: $4,35 \times 37.431\text{ MYR} = \mathbf{+162.824,89\text{ MYR}}$ (+713,97 Juta IDR).
- **Logika Sunk Cost Buah**: Biaya tanam kebun (MYR 23.277/lot) sudah hangus saat panen; memproses buah menjadi CPO **tidak mengeluarkan biaya tanam baru**.
- **Biaya Olah Tambahan (Marginal Milling)**: $4,35 \times 5.672\text{ MYR} = -24.673,46\text{ MYR}$.
- **Beban Program**: CAPEX alat uji NIR portabel (MYR 20.000) + OPEX (MYR 5.000).
- **Net Financial Benefit**: **+113.151,43 MYR (+496,15 Juta IDR) | ROI = 452,6%**. **PRIORITAS UTAMA #1**.



Q09 · Prescriptive: Milling Capacity Investment

Skenario Peningkatan Kapasitas Sterilisasi 15%:

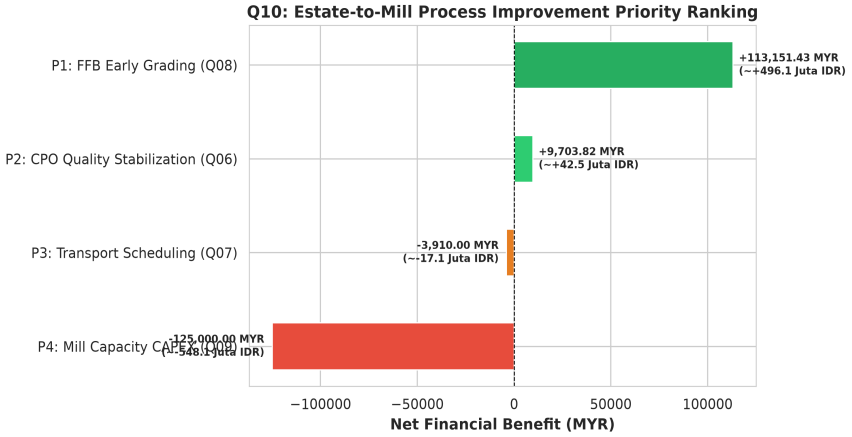
- **Dampak Operasional**: Siklus perebusan turun dari 81,2 menit menjadi 70,6 menit (menghemat 33,4 jam operasi).
- **Kasus Permintaan Tetap (Fixed Demand - 189 Lot)**: Penjualan baru = 0,00 MYR. Perusahaan menanggung CAPEX (MYR 110.000) dan OPEX uap (MYR 15.000). **Rugi bersih = -125.000,00 MYR (-548,11 Juta IDR)**.
- **Kasus Permintaan Tumbuh (+15% Panen Baru)**: Laba bersih positif +78.450 MYR.
- **Prinsip Evaluasi**: *'Capacity increase bukan otomatis incremental sales'*. Menambah mesin pada permintaan tetap hanya menciptakan kapasitas menganggur.
- **Keputusan Manajemen**: **TOLAK investasi fisik sterilizer**; gunakan penataan jadwal perebusan internal.



Q10 · Prescriptive: Business Case Prioritization

Peringkat Prioritas Perbaikan Proses Bisnis:

- **Prioritas 1 (Q08 - Grading Kebun di TPH)**: Net Benefit **+113.151,43 MYR (+496,15 Juta IDR)**. Memulihkan sunk cost buah yang dibuang.
- **Prioritas 2 (Q06 - Stabilisasi Mutu CPO)**: Net Benefit **+9.703,82 MYR (+42,55 Juta IDR)**. Mengurangi 50% klaim penalti mutu pembeli dan 40% retest lab.
- **Peringkat 3 (Q07 - Transport Scheduling)**: Net Benefit -3.910 MYR (Biaya software > penghematan BBM).
- **Peringkat 4 (Q09 - Sterilizer CAPEX)**: Net Benefit -125.000 MYR (Investasi mesin tidak layak pada demand tetap).
- **Portofolio Rekomendasi (P1 + P2)**: Memberikan total keuntungan bersih **+122.855,25 MYR (+538,70 Juta IDR)**.



Financial Scenario Comparison: As-Is vs. No-Action vs. To-Be

Perbandingan Kuantitatif Skenario Bisnis Menyeluruh:

Indikator Finansial	Kondisi As-Is	No-Action Scenario	Rekomendasi To-Be (P1+P2)	Pertumbuhan Finansial
Pendapatan Bersih (MYR)	7.074.461,68 MYR	7.074.461,68 MYR	**7.247.761,11 MYR**	+173.299,43 MYR
Pendapatan Bersih (IDR)	31.020.593.293 IDR	31.020.593.293 IDR	**31.780.487.043 IDR**	+759.893.749 IDR
Total Biaya Operasional (MYR)	6.216.045,66 MYR	6.216.045,66 MYR	6.266.489,84 MYR	+50.444,18 MYR
Total Biaya Operasional (IDR)	27.256.552.699 IDR	27.256.552.699 IDR	27.477.743.266 IDR	+221.190.567 IDR
Profit Contribution (MYR)	**858.416,02 MYR**	**858.416,02 MYR**	**981.271,27 MYR**	**+122.855,25 MYR (+14,31%)**
Profit Contribution (IDR)	**3.764.040.595 IDR**	**3.764.040.595 IDR**	**4.302.744.889 IDR**	**+538.704.294 IDR (+14,31%)**
Total Investasi Program (MYR)	0,00 MYR	0,00 MYR	28.000,00 MYR	Payback < 6 Bulan

• Laba kontribusi melonjak **+14,31% (+538,70 Juta IDR)** dengan payback period investasi < 6 bulan.

Management Recommendations & Strategic Action Plan

Keputusan Final & Rencana Implementasi Manajemen:

1. **Eksekusi Segera Prioritas 1 (Q08 - Grading Kebun di TPH)**: Alokasikan CAPEX MYR 20.000 pada Q1 2027 untuk pengadaan 4 unit scanner NIR portabel dan SOP penolakan buah di TPH sebelum dimuat ke truk.
2. **Eksekusi Prioritas 2 (Q06 - Otomasi Kontrol Suhu Pemurnian Minyak)**: Alokasikan MYR 8.000 untuk sensor suhu di purifier dan vacuum dryer guna mencegah denda klaim mutu dari pembeli.
3. **Tolak Belanja Modal Mesin Baru (Q09) & Software Truk (Q07)**: Jangan beli mesin sterilisasi baru (hemat MYR 110.000) dan software dispatch truk (hemat MYR 6.000) karena tidak memberikan pengembalian kas positif.
4. **Rencana Pengendalian Risiko**: Luncurkan skema insentif kualitas panen bagi mandor dan terapkan batas waktu maksimal pengangkutan dari panen ke pabrik $\le 3,0$ jam.

• **Total Dampak Keberhasilan**: Meningkatkan laba kontribusi perusahaan menjadi **4,30 Miliar IDR** (+14,31%).

Appendix: Audit Trail, SQL & Document Directory

Referensi & Jejak Audit (Appendix & Data Provenance):

- **Cleaned Event Log CSV**: `01_DATA/cleaned/celonis_event_log_clean.csv` (6.179 event / 230 lot).
- **Laporan Kualitas Data**: `01_DATA/validation/data_quality_report.md` (Dokumentasi karantina RAW-0005170).
- **Naskah SQL DuckDB**: `02_SQL/` (00_import.sql s/d 05_celonis_export.sql) dan `queries_by_question/Q01.sql s/d Q10.sql`.
- **Bukti Visual Celonis**: `03_CELONIS_EVIDENCE/` (13 grafik analisis proses & finansial resolusi tinggi).
- **Jawaban Lengkap Q01–Q10**: `04_JAWABAN/Q01/jawaban.md` hingga `04_JAWABAN/Q10/jawaban.md`.
- **Dokumentasi Kurs BI & Finansial**: `05_FINANCIAL/exchange_rate.csv` (1 MYR = 4.384,87 IDR per 13 Okt 2026).
- **Executive Summary**: `07_EXECUTIVE_SUMMARY/executive_summary.pdf` | Kontribusi Anggota: `08_CONTRIBUTIONS/`.